NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Interação Pessoa-Máquina

2026/2027

Assignment 1

Good and Bad User Interface Design

Author:

Rodrigo Loução, 73984

Lab class Nº P1

Professor:
Teresa Romão

Month 10, 2026

1. Good User Interface Design



Figura 1 - Cabos AV (RCA) e entradas correspondentes

Os cabos AV servem para ligar um aparelho de vídeo (leitor de DVD, consola, box) a uma televisão. Têm três fichas: amarela para o vídeo, branca para o áudio esquerdo e vermelha para o áudio direito.

O que os torna um bom design é o código de cores. Fichas e entradas têm as mesmas cores, por isso percebe-se de imediato que o amarelo liga ao amarelo, sem ler o manual.

É um mapeamento natural: a cor indica diretamente onde cada ficha encaixa, o que reduz os erros. O formato macho/fêmea mostra como se faz a ligação, e como todos os fabricantes usam as mesmas cores, quem liga um aparelho sabe ligar qualquer outro.

A limitação é depender só da cor. As fichas têm a mesma forma, por isso nada impede ligar a vermelha na entrada amarela, e quem é daltónico pode confundi-las. Por isso muitos aparelhos acrescentam etiquetas (VIDEO, L, R).

2. Bad User Interface Design



Figura 2 - USB A



Figura 3 - USB C

Rodrigo Loução, 73984
IPM – Assignment 1

A ficha USB-A serve para ligar periféricos (pens, teclados, carregadores) a um computador, transmitindo dados e energia.

O problema é a orientação. A ficha parece simétrica, mas só entra de um lado, e nada indica qual. O utilizador tenta, falha, vira a ficha e muitas vezes volta a virá-la, sobretudo quando a porta está atrás do computador, fora de vista.

Falha na visibilidade. A restrição que impede a ligação errada existe, mas está escondida, e o pequeno símbolo USB na ficha não chega para indicar o lado certo. O feedback também é fraco: quando não entra, não se sabe se está ao contrário ou só desalinhada.

Foi provavelmente desenhada assim para poupar custos. Uma ficha reversível exigia mais contactos e circuitos, o que era mais caro nos anos 90.

O USB-C resolve o problema: é simétrico e tem os contactos dos dois lados, por isso entra em qualquer orientação e deixa de haver lado errado. A desvantagem é precisar de adaptadores para as portas antigas.

Concluo que a ficha USB-A é um mau design e que o USB-C elimina o erro com uma simples mudança de forma.